Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering
Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Опросный лист на сигнализатор уровня
Data sheets for level switch

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-DS-005

2024

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering
Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities
Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Опросный лист на сигнализатор уровня
Data sheets for level switch

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-DS-005

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И. В Трофимов
I. V. Trofimov

2024

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Лист технических данных	2
Сводная таблица опросных листов	4
Опросные листы	5
Приложение А Требование к составу документации	7
Лист регистрации изменений	8

Согласовано

Нач. СПСВК	Бадьина	27.09.24	

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFP	01	01.11.2024	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Никитина	Гильманова	Трофимов

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich gas processing cluster.
Gas processing plant and utilities, infrastructure and offsite process facilities

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet №	Total sheets
DDD	1	8

Data sheets for level switch

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-DS-005

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Никитина			04.09.24
Проверил		Гильманова			04.09.24
Гл.спец.		Гарифуллина			04.09.24
Нач.сект.		Савчук			04.09.24
Н.контр.		Гильманова			04.09.24
ГИП		Трофимов			04.09.24

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Опросный лист на сигнализатор уровня

ГЛИнжиниринг

Статус	Ответ (да/нет)
Замена существующего оборудования	нет
Вновь вводимое оборудование	да
Предприятие Заказчик	ООО «РусХимАльянс»
Наименование объекта	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства
Установка	G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения
№ технологической позиции (№ Тега)	Смотреть сводную таблицу опросных листов

Лист технических данных на сигнализатор уровня

№ п/п	Параметр	Требуемое значение	ТКП[6]
1	Самодиагностика	Да	
2	Требования к формату технической документации	Поставщик должен обеспечить передачу технической документации Заказчику в машиночитаемом формате PDF, читаемость отсканированных копий с качеством отсканированного изображения не менее 600 dpi	
3	Шильд с позиционным номером прибора	В соответствии с требованиями GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 «Технические требования на КИПиА» п. 4.1.6	
4	Шильд производителя	В соответствии с требованиями GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 «Технические требования на КИПиА» п. 4.1.7	
5	Требования к предоставляемой документации	Предоставить согласно Приложению А	
6	Требование к поверке прибора	-	
7	Минимальный срок эксплуатации средств автоматизации	-	
8	Межповерочный интервал	-	
9	Специальная антикоррозийная защита	-	
10	**Подтверждение выполнения проектных требований Заказчика**		

10.1	Выполнение требований GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-001 «Базовая концепция КИПиА»	Да	
10.2	Выполнение требований GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 «Технические требования на КИПиА»	Да	
11	**Требования к гарантии**		
11.1	Гарантийное обслуживание, согласовывается поставщиком с Заказчиком	Да	
12	**Требования к ЗИП**		
12.1	Запасные части, расходные материалы для проведения СМР, ПредПНР и ПНР	Да	
12.2	Подменный фонд из расчета 10% (но не менее 1 ед.) на каждый типоразмер и модель средств автоматизации	Да	
Примечания	1. Требования настоящих опросных листов, включая лист технических данных обязательны к исполнению Поставщиком. 2. Соответствие требованиям, отраженным в опросных листах, не освобождает Поставщика от его обязанностей по поставке должным образом спроектированного и изготовленного прибора, предназначенного для использования в соответствии с указанными технологическими данными. 3. В случае наличия отклонений от требований настоящего опросного листа, Поставщик своевременно разрабатывает и согласовывает с Генпроектировщиком и Заказчиком таблицу отклонений с обоснованием. 4. В случае не предоставления и/или несогласования Поставщиком таблицы отклонений, требования настоящего опросного листа считаются выполненными в полном объеме. 5. При несогласованных отклонениях на всех этапах исполнения Поставщиком контрактных обязательств, Поставщик несет всю ответственность перед Заказчиком и обязан привести всю документацию и поставляемое оборудование в соответствие требованиям опросного листа за свой счет. 6. Столбец заполняется поставщиком оборудования на этапе ТКП.		

Сводная таблица опросных листов

№	Тег (позиция)	Тип прибора	Лист
1	G0-D88LA1001	Сигнализатор уровня	5
2			
3			
4			
5			

Опросный лист на сигнализатор уровня

Раздел	№	Параметр	Требуемое значение		
Общие требования	1	Наименование средства КИПиА	Емкостной сигнализатор уровня		
	2	Позиция средства КИПиА	G0-D88LA1001		
	3	Количество, шт.	1		
	4	Место установки	колодец-выгреб		
	5	Номер чертежа технологической схемы	GLE-(G0-D8810BX0)-WS-NSKL-001		
Процесс и условия в месте установки	6	Измеряемая среда	канализационные стоки		
	7	Агрегатное состояние среды (жидкость; сыпучее вещество)	жидкость		
	8	Давление измеряемой среды	min	max	Единица измерений
		- рабочее	-	-	МПа(изб.)
		- расчетное	-	-	МПа(изб.)
	9	Температура измеряемой среды	min	max	Единица измерений
		- рабочая	5	40	°C
		- расчетная	5	40	°C
	10	Температура окружающей среды	min	max	Единица измерений
			минус 43,2	34,7	°C
	11	Плотность измеряемой среды в рабочих условиях	значение		Единица измерений
			991,2		кг/м^3
	12	Динамическая вязкость в рабочих условиях	min	max	Единица измерений
			1,519	0,653	мПа·с
	13	Концентрация абразивных частиц в измеряемой среде	значение		Единица измерений
			300		мг/дм^3
	14	Размер абразивных частиц в измеряемой среде	значение		Единица измерений
			> 0,1		мм
	15	Категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69, табл. 2	1		
	16	Коррозионный агент в измеряемой среде	солесодержание до 500 мг/л		
	17	Особенности измеряемой среды	-		
	18	Классификация взрывоопасной зоны по ГОСТ 31610.10-1-2022	Зона 2		
	19	Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020	IIA		
	20	Температурный класс взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020	T3		
Конструкция	21	Степень защиты оболочки от попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP65		
	22	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019	Exi		
	23	Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019	Gb		
	24	Тип чувствительного элемента	Определяет поставщик		
	25	Расстояние от верха обечайки рабочей части колодца	минус 1080 мм (сигнал переполнения)		

Раздел	№	Параметр	Требуемое значение
Общие требования	1	Наименование средства КИПиА	Емкостной сигнализатор уровня
	2	Позиция средства КИПиА	G0-D88LA1001
	3	Количество, шт.	1
	4	Место установки	колодец-выгреб
	5	Номер чертежа технологической схемы	GLE-(G0-D8810BX0)-WS-NSKL-001
Конструкция	26	Виброустойчивое исполнение	Нет
	27	Требуемый уровень виброустойчивости по ГОСТ 52931-2008	-
	28	Уровень полноты безопасности	Не требуется
	29	Тип сигнала	24В с.к.
	30	Электропитание	24 В
	31	Способ монтажа прибора	Вертикальный
	32	Присоединение прибора к процессу	крепежная пластина
	33	Номинальное давление фланца, класс по ASME B16.5	-
	34	Исполнение уплотнительной поверхности фланцев по ASME B16.5	-
	35	Материал фланца	-
	36	Материал корпуса	Окрашенный алюминиевый сплав
	37	Материал чувствительного элемента[1]	Коррозионностойкий сплав
	38	Кабельный ввод	Нет, предусмотреть резьбовое отверстие под кабельный ввод М20х1,5, заглушенное транспортировочной заглушкой, обеспечивающей уровень защиты IP65. При наличии дополнительных кабельных вводов, они должны быть заглушены сертифицированной взрывозащищенной металлической заглушкой с выгравированной маркировкой EAC
	39	Дополнительные требования по объему поставки	Тип прибора - разнесенное исполнение(вторичный прибор с звуковым и световым сигналом располагается в помещении, IP 55), расстояние до первичного датчика 76 м
	40	Термоизоляция с обогревом (шкаф/гибкий чехол/жесткий кожух)	Нет. Прибор должен быть расчитан на эксплуатацию в диапазоне температур окружающей среды (п. 10).
	41	Греющий элемент обогрева	-
	42	Клеммная коробка обогрева	-
Примечания	43	1 Определяется поставщиком с учетом коррозионных и агрессивных свойств среды (графы 6, 16, 17 настоящего опросного листа).	

Приложение А Требования к составу документации

	Наименование документа	Количество	ТКП[1]	Сопроводи-тельная[2]
1	Заполненный ОЛ	по количеству ОЛ	Да	-
2	Подробная техническая спецификацая, включающая полный шифр заказа, комплектацию и описание всех технических характеристик по каждой позиции оборудования	один	Да	-
3	Технический паспорт[5] в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610	на каждое СИ	-	Да
4	Руководство по монтажу	на каждый тип[3]	Да	Да
5	Руководство по эксплуатации	на каждый тип[3]	Да	Да
6	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»	на каждый тип[3]	Да	Да
7	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»	на каждый тип[3]	Да	Да
8	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»	на каждый тип[3]	Да	Да
9	В случае отсутствия поставляемого оборудования в перечнях оборудования, подлежащего обязательной сертификации для подтверждения соответствия требованиям Технических регламентов – предоставить заключение экспертизы промышленной безопасности (для применения прибора на ОПО)	на каждый тип[3]	Да	Да
10	Чертежи паспортных табличек	на каждое СИ	-	Да
11	Детали подключений (электрическая схема подключения, требования по электропитанию)	на каждый тип[3]	-	Да
12	Деталировочные чертежи (монтажный, габаритный чертеж)	на каждый тип[3]	Да	Да
13	Перечень запасных частей, расходных материалов для проведения СМР, ПредПНР и ПНР	один	Да	Да
14	Реестр отступлений от требований ОЛ	на каждое СИ	Да	-

Примечания

1 Документы, предоставляемые на стадии согласования технико-коммерческого предложения. Документы предоставляются на русском языке.

2 Документы, предоставляемые на стадии согласования сопроводительной документации (разрешительная, эксплуатационая, РКД). Данные документы должны быть согласованы Заказчиком до момента отгрузки поставляемого оборудования. Документы предоставляются на бумажном носителе и в электронной версии (скан копия в формате PDF на CD). Документы предоставляются на русском языке.

3 Количество экземпляров документов согласовать с Заказчиком.

4 Копии разрешительных документов должны быть предоставлены в следующем виде: копия оригинала, заверенная печатью держателя подлинника сертификата, либо нотариально-заверенная копия, заверенная органом по сертификации.

5 В случае наличия утверждённого проектного шаблона технического паспорта, документ выполнить в том числе и в соответствии с шаблоном Заказчика. Запросить наличие шаблона у Заказчика на стадии РКД.

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Рев. Rev.	Место изменения Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes